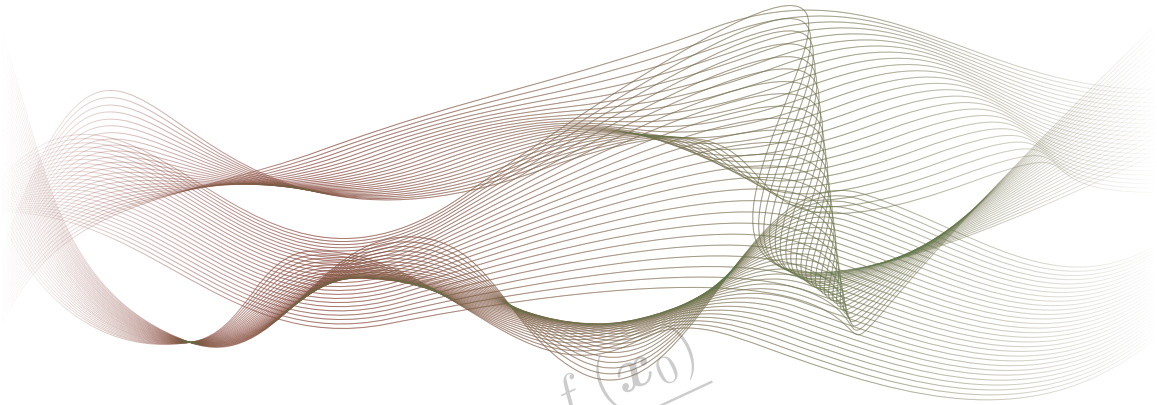
彭康书院学业辅导与发展中心 · 真题集系列



线代解几
期中真题

彭康书院学业辅导与发展中心 · 资料编写组

彭·线代 2026 版期中试题

目录（可点击跳转）

2025	1
2024	4
2023	7
2022	10
2021	12
2019	14
2018	16
2017	18
2016	20
2015	22
2014	25
2013	26

欢迎关注学导团
bilibili 站账号

欢迎加入彭小帮
QQ:1054326873

彭康学导团

2025-2026 线性代数与解析几何上册期中考试试题

一、单选题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 若 n 阶行列式 $|\boldsymbol{D}|=0$，则 （　　）

A. $\boldsymbol{D}$ 中必有一行 (列) 元素全为零

B. $\boldsymbol{D}$ 中必有两行 (列) 元素对应成比例

C. 以 $\boldsymbol{D}$ 为系数行列式的非齐次线性方程组必有惟一解

D. 以 $\boldsymbol{D}$ 为系数行列式的齐次线性方程组必有非零解

2. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31}+a_{11} & a_{22}+a_{12} & a_{33}+a_{13} \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，则 （　　）

A. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$　　B. $\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1=\boldsymbol{B}$　　C. $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$　　D. $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$

3. 设 $r(\boldsymbol{A})=2$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，则 $r(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A})=$ （　　）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4. n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 等价，则必有 （　　）

A. 当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=a$　　B. 当 $|\boldsymbol{A}|=a(a\neq 0)$ 时，$|\boldsymbol{B}|=-a$

C. 当 $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$　　D. 当 $|\boldsymbol{A}|=0$ 时，$|\boldsymbol{B}|=0$

5. 以 $A(1,-1,1)$、$B(-1,0,2)$、$C(2,-2,1)$ 为顶点的三角形的面积为 （　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

6. 已知向量 $\vec{a}$、$\vec{b}$ 满足 $\|\vec{a}\|=2$，$\|\vec{b}\|=3$，$\|\vec{a}+\vec{b}\|=\sqrt{19}$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 （　　）

A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 120°

7. 通过原点，且与直线 $\begin{cases} 2x+y+2z-4=0 \\ x+y+5=0 \end{cases}$ 垂直的平面方程为 （　　）

A. $2x+y+2z=0$　　B. $x+y=0$　　C. $2x-2y-z=0$　　D. $2x+2y-z=0$

8. 直线 $l_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{-1}=\dfrac{z-3}{2}$ 与直线 $l_2:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{-1}$ 的位置关系为 （　　）

A. 平行　　B. 相交　　C. 异面且垂直　　D. 异面不垂直

9. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵，且满足 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=0$，则下列结论肯定错误的是 (　　)

A. $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{I}$ 可逆　　B. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{I}$ 可逆　　C. $\boldsymbol{A}-\boldsymbol{I}$ 可逆　　D. $\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}$ 可逆

10. 设 a,b,c 是方程 $x^3+2x+3=0$ 的三个根，则 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{vmatrix}$ 的值等于 (　　)

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. -2

二、填空题（每小题 3 分，共 30 分）

1. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \\ 1 & 5 & 3 \end{pmatrix}$，则 $|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{I}|=$_____

2. 若 $\begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}=$_____

3. 设 $f(\lambda)=\begin{vmatrix} \lambda+a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & \lambda+a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & \lambda+a_{33} \end{vmatrix}$，则 $f(\lambda)$ 中 λ^2 的系数为_____

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4 阶方阵且 $|\boldsymbol{A}|=-2$，则 $|-\boldsymbol{A}^*|=$_____

5. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 是三维列向量 $\boldsymbol{\alpha}^T$ 是 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置矩阵，若 $\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^T=\begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{\alpha}^T\boldsymbol{\alpha}=$_____

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 均为可逆矩阵，$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix} \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A} \\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$ 为分块矩阵，则 $\boldsymbol{X}^{-1}=$_____

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & -2 \\ 2 & 5 & a & 5 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 且 $r(\boldsymbol{A})=2$，则 $a=$_____

8. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶可逆方阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第 1 行与第 3 行对换后得矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}^{-1}=$_____

9. 空间直角坐标系中，点 $(1,2,-3)$ 关于 xOy 平面的对称点坐标为_____

10. 设向量 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}=2\vec{i}-\vec{j}+2\vec{k}$ 平行，且 $\vec{a}\cdot\vec{b}=-18$，则 $\vec{b}=$_____

三、解答题（共 40 分）

彭康学导因

1. 计算行列式（空白处元素全为 0）：$\boldsymbol{D}_{n+1}=\begin{vmatrix} -1 & 1 & & & \\ & -2 & 2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & -n & n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$

2. 已知 $\boldsymbol{ABA}=\boldsymbol{C}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{B}^*$

3. 求矩阵 $\boldsymbol{X}$ 使 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{BA}^{-1}-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{BX}=0$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

4. 在平面 $\pi: x+4y-z-1=0$ 内求一条直线 L，使其过 π 与直线 $l_1: \begin{cases} 2x+y=0 \\ 2x-z-2=0 \end{cases}$ 的交点 M_0 且垂直于 l_1

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 1 的 n 阶矩阵，证明：(1) 必存在 n 维列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 使得 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$；(2)$\boldsymbol{A}^2=tr(\boldsymbol{A})\boldsymbol{A}$，其中 $tr(\boldsymbol{A})$ 表示方阵 $\boldsymbol{A}$ 的对角线元素之和

彭康学导因

2024-2025 线性代数与解析几何上册期中考试试题

一、单项选择题 (请将正确选项填写在后面的括号中，每小题 3 分，共 30 分)

1. 行列式 $\begin{vmatrix} x & y & y \\ y & x & y \\ y & y & x \end{vmatrix} = (\quad)$

(A) $(x+2y)(x-y)^2$ (B) $(x+y)(x-y)^2$ (C) $(x+2y)(x-y)$ (D) $(x-y)^3$

2. 行列式 $\begin{vmatrix} 0 & a & b & 0 \\ a & 0 & 0 & b \\ 0 & c & d & 0 \\ c & 0 & 0 & d \end{vmatrix} = (\quad)$

(A) $(ad-bc)^2$ (B) $a^2d^2-b^2c^2$ (C) $-(ad-bc)^2$ (D) $b^2c^2-a^2d^2$

3. 若矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{bmatrix}$ 的秩为 1，则 (　　)

(A) $k=1$ 或 $k=-2$ (B) $k=1$ (C) $k\neq 1$ (D) $k\neq 2$

4. 下列说法错误的是 (　　)

(A) 如果 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$

(B) 如果矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$，则 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$

(C) 如果 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 是两个同阶的非零方阵，且 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则 $\det(\boldsymbol{A})=0$ 且 $\det(\boldsymbol{B})=0$

(D) 如果方阵 $\boldsymbol{A}$ 有一行是零行，则 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵

5.（这一道是错题）设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,2)^{\mathrm{T}},\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$ 都是线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=0$ 的解，则 $\boldsymbol{A}=(\quad)$

(A) $[-1,1,1]$ (B) $\begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ (C) $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 2\cdot \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ (D) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶非零矩阵，$\boldsymbol{I}$ 为 n 阶单位阵，若 $\boldsymbol{A}^3=\boldsymbol{O}$，则 (　　)

(A) $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}$ 不可逆 (B) $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 不可逆，$\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}$ 可逆

(C) $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}$ 不可逆 (D) $\boldsymbol{I}-\boldsymbol{A}$ 可逆，$\boldsymbol{I}+\boldsymbol{A}$ 可逆

7. 设 A 为 n 阶方阵，则下列说法正确的是 (　　)

(A) 若 $\boldsymbol{Ax}=0$ 有非零解，则 $\det(\boldsymbol{A})\neq 0$

(B) 若 $\boldsymbol{Ax}=0$ 仅有零解，则 $r(\boldsymbol{A})<n$

(C) 若 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{b}\neq 0)$ 有唯一解，则 $r(\boldsymbol{A}^*)=n$

(D) 若 $r(\boldsymbol{A})<n$，则 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}(\boldsymbol{b}\neq 0)$ 的解不唯一

8. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 为三个向量，在下列等式中正确的是 (　　)

(A) $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=\boldsymbol{b}\cdot(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{c})$　　(B) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$

(C) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$　　(D) $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{c})=(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}$

9. 设有直线 $L:\frac{x-5}{2}=\frac{y+1}{-3}=\frac{z-2}{1}$ 和平面 $\pi:x+y+z-1=0$，则 L 与 π (　　)

(A) 垂直　　(B) 平行，但 L 不在 π 上

(C) L 在 π 上　　(D) 相交但不垂直

10. 过点 $P(1,2,3)$ 且与 x 轴平行的直线方程为 (　　)

(A) $\begin{cases}x=1\\y=2\end{cases}$　(B) $\begin{cases}y=2\\z=3\end{cases}$　(C) $\begin{cases}x=1\\z=3\end{cases}$　(D) $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{2}=\frac{z-3}{3}$

二、填空题 (每题 3 分，共 30 分)

1. 设 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}2&2&3\\1&1&2\\2&x&4\end{vmatrix}$，$\boldsymbol{A}_{ij}$ 是 (i,j) 项的代数余子式，且 $\boldsymbol{A}_{11}+\boldsymbol{A}_{12}+\boldsymbol{A}_{13}=1$，则 $x=$_____.

2. 多项式 $f(x)=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\x&2&-1&3\\x^2&4&1&9\\x^3&3&3&5\end{vmatrix}$ 中 x^3 的系数为 _____.

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶可逆矩阵，若交换 A 的第 1 列与第 3 列得矩阵 $\boldsymbol{B}$，则 $|2\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}|=$_____.

4. 设向量 $\boldsymbol{\alpha}=(0,1,2,3)$，若矩阵 $\boldsymbol{I}+x\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 是矩阵 $\boldsymbol{I}+2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$ 的逆矩阵，则 $x=$_____.

5. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&1\\0&1&1\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 4×3 矩阵，且 $r(\boldsymbol{A})=2$，而 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&2&0\\2&0&3\end{bmatrix}$，则 $r(\boldsymbol{AB})=$_____.

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}2&1\\-1&2\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{I}$ 为 2 阶单位矩阵，矩阵 $\boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{B}-2\boldsymbol{I}$，则 $|\boldsymbol{B}|=$_____.

8. 设 $\|\boldsymbol{a}\|=1$，$\|\boldsymbol{b}\|=2$，$\boldsymbol{\alpha}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则 $\|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}\|=$_____.

9. 直线 $\begin{cases}x-y-z+2=0\\4x-5z-3=0\end{cases}$ 和平面 $3x-y+2z-5=0$ 的交点坐标为_____.

10. 过点 $P(2,1,-1)$ 且在 x 轴和 y 轴上的截距分别为 2 和 1 的平面方程为_____.

数康学导因

三 (10 分) 计算 n 阶行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}1&2&2&\cdots&2\\2&2&2&\cdots&2\\2&2&3&\cdots&2\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\2&2&2&\cdots&n\end{vmatrix}$

四 (10 分) 设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*=\begin{bmatrix}4&3&0&0\\-1&0&0&0\\0&0&3&-6\\0&0&-3&3\end{bmatrix}$，且 $\boldsymbol{AXA}^{-1}=\boldsymbol{XA}^{-1}+8\boldsymbol{I}$. 试求 (1) 行列式 $|\boldsymbol{A}|$; (2) 矩阵 $\boldsymbol{X}$.

五 (10 分) 已知直线 $L_1:\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{0}=\dfrac{z-3}{-1}$ 与 $L_1:\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{1}$.
(1) 判断 L_1 与 L_2 的位置关系;
(2) 求过 L_1 且平行于 L_2 的平面方程.

六 (10 分) 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都是 n 阶矩阵，问下列命题是否成立，若成立给出证明，若不成立，举出反例.
(1) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 皆不可逆，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 也不可逆;
(2) 若 $\boldsymbol{AB}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都可逆.

彭康学导团

2023-2024 线性代数与解析几何上册期中考试试题

一、单选题

1. 设 M_{ij} 是 $D=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\2&3&1&2\\0&2&3&1\\1&1&4&8\end{bmatrix}$ 的 (i,j) 元的余子式，则 $M_{13}-2M_{23}-M_{43}=$(　　)

(A) 20　　(B) 12　　(C) 1　　(D) 0

2. 设 $f(x)=\begin{bmatrix}x-2&x-1&x-2&x-3\\2x-2&2x-1&2x-2&2x-3\\3x-3&3x-2&4x-5&3x-5\\4x&4x-3&5x-7&4x-3\end{bmatrix}$，则方程 $f(x)=0$ 的根的个数为 (　　)

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

3. 若齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1-x_2+x_3=0\\x_1+\lambda x_2+x_3=0\\2x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 λ 的值为 (　　)

(A) $\lambda\neq-1$　　(B) $\lambda=-1$　　(C) $\lambda=1$　　(D) $\lambda=0$

4. 设 3 阶方阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1\\\boldsymbol{\alpha}_2\\\boldsymbol{\alpha}_3\end{pmatrix}$，其中 $\boldsymbol{\alpha}_i$ 为 3 维行向量 $(i=1,2,3)$，矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{\alpha}_2\\\boldsymbol{\alpha}_1\\\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&0&1\end{pmatrix}$，则必有 (　　)

(A) $\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$　　(B) $\boldsymbol{AP}_1\boldsymbol{P}_2=\boldsymbol{B}$　　(C) $\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$　　(D) $\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}=\boldsymbol{B}$

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶方阵，$|\boldsymbol{A}|=3$，$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，则 $|-2A^*|=$(　　)

(A) -2　　(B) -8　　(C) -18　　(D) -72

6. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B},\boldsymbol{C}$ 均为 n 阶方阵，$\boldsymbol{I}$ 为单位阵，则下面命题正确的是 (　　)

(A) $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B})=\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{B}^2$　　(B) 若 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$，则必有 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$

(C) $|\boldsymbol{AB}|\neq|\boldsymbol{BA}|$　　(D) 若 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{I}$，则必有 $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{I}$

7. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}a&b&b\\b&a&b\\b&b&a\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵 $\boldsymbol{A}^*$ 的秩为 1，则必有 (　　)

(A) $a=b\neq0$　　(B) $a\neq b$ 且 $a+2b=0$

(C) $a+2b\neq0$　　(D) $a\neq b$ 且 $a+2b\neq0$

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1&1&-1\\0&2&3\\0&0&4\end{bmatrix}$，则 $\left(\frac{1}{2}\boldsymbol{A}^{*}\right)^{-1}=$(　　)

(A) $\frac{1}{2}\boldsymbol{A}$　　(B) $\frac{1}{4}\boldsymbol{A}$　　(C) $\frac{1}{8}\boldsymbol{A}$　　(D) $\frac{1}{16}\boldsymbol{A}$

9. 设 $\boldsymbol{c}=(\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a})-\boldsymbol{b}$，则下列结论正确的是 (　　)

(A) $\boldsymbol{a}\perp(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$　　(B) $\boldsymbol{a}//(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})$　　(C) $\boldsymbol{b}\perp\boldsymbol{c}$　　(D) $\boldsymbol{b}//\boldsymbol{c}$

10. 若四点 $A(1,0,-2)$，$B(7,x,0)$，$C(-8,6,1)$，$D(-2,6,1)$ 共面，则 $x=$(　　)

(A) 0　　(B) 6　　(C) 4　　(D) -4

11. 直线 $\begin{cases}x-2y+z+4=0\\2x+y-2z+4=0\end{cases}$ 的对称式方程为 (　　)

(A) $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{4}=\dfrac{z+4}{5}$　　(B) $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y}{-4}=\dfrac{z+4}{5}$

(C) $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y-4}{4}=\dfrac{z-4}{5}$　　(D) $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y-4}{-4}=\dfrac{z-4}{5}$

12. 设矩阵 $\begin{bmatrix}a_1&b_1&c_1\\a_2&b_2&c_2\\a_3&b_3&c_3\end{bmatrix}$ 是满秩的，则直线 $\dfrac{x-a_3}{a_1-a_2}=\dfrac{y-b_3}{b_1-b_2}=\dfrac{z-c_3}{c_1-c_2}$ 与直线 $\dfrac{x-a_1}{a_2-a_3}=\dfrac{y-b_1}{b_2-b_3}=\dfrac{z-c_1}{c_2-c_3}$ 的位置关系是 (　　)

(A) 相交于一点　　(B) 重合　　(C) 平行但不重合　　(D) 异面

二、填空题

1. $\begin{vmatrix}5&1&1\\1&5&1\\1&1&5\end{vmatrix}=$_____

2. $\begin{vmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&1\\0&0&2&1\\0&0&1&1\end{vmatrix}=$_____

3. 设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4$ 均是 4 维列向量，行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4|=5$，则行列式 $|\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1-2\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4|=$_____

4. 设 n 阶行列式 D 的值为 $a\neq0$，且 D 的每一行元素之和都等于 b，则 D 的第 1 列元素的代数余子式之和 $\boldsymbol{A}_{11}+\boldsymbol{A}_{21}+\cdots+\boldsymbol{A}_{n1}=$_____

5. 设 $\begin{pmatrix}1&2\\2&5\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{x}=$_____

6. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\1&-2&-1&-2\\4&1&2&1\\2&5&\mu&5\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $\mu=$_____

7. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-2\\4&t&3\\3&-1&1\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}_{4\times3}\neq\boldsymbol{O}$，且满足 $\boldsymbol{BA}=\boldsymbol{O}$，则 $t=$_____

8. 设 n 维向量 $\boldsymbol{\alpha}=\left[\frac{1}{2},0,\cdots,0,\frac{1}{2}\right]$，矩阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{I}-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{B}=\boldsymbol{I}+2\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}$，其中 $\boldsymbol{I}$ 为 n 阶单位阵，$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置，则 $\boldsymbol{AB}=$_____

9. 设 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 按列分块为 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1&\boldsymbol{\alpha}_2&\boldsymbol{\alpha}_3\end{bmatrix}$，
矩阵 B 满足 $AB=\begin{bmatrix}\boldsymbol{\alpha}_1+2\boldsymbol{\alpha}_2&2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2+2\boldsymbol{\alpha}_3&2\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{B}=$_____

10. 设 $\|\boldsymbol{a}\|=3,\|\boldsymbol{b}\|=4$，且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则 $\|(2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})\times(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})\|=$_____

11. 过坐标原点且平行于向量 $\boldsymbol{a}=(2,1,0)$ 和 $\boldsymbol{b}=(-1,1,1)$ 的平面方程为_____

12. 点 $M_0(3,-1,2)$ 到直线 $\dfrac{x-1}{0}=\dfrac{y}{1}=\dfrac{z-2}{1}$ 的距离为_____

三、解答题

1. 计算行列式 $\boldsymbol{D}=\begin{vmatrix}0&1&1&1&1\\1&0&x&x&x\\1&x&0&x&x\\1&x&x&0&x\\1&x&x&x&0\end{vmatrix}$

2. 证明直线 $L_1:\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y+1}{2}=\dfrac{z+1}{1}$ 与 $L_2:x-4=\dfrac{y+5}{-3}=\dfrac{z-4}{2}$ 位于同一平面上，并求这两条直线的交点坐标及所在平面的方程

3. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶矩阵，$r(A)=r$，证明：必存在 n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{B}$ 及秩为 r 的 n 阶矩阵 $\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{C}^2=\boldsymbol{C}$，使 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{BC}$

彭康学导因

2022-2023 线性代数与解析几何上册期中考试试题

一、单项选择题 (请将正确选项填写在后面的括号中，每小题 4 分，共 28 分)

1. 设 n 阶行列式 $\boldsymbol{D}$ 的值为 2，且 $\boldsymbol{D}$ 的每行元素之和均为 a，则 $\boldsymbol{D}$ 的第 2 列元素的代数余子式之和 $\boldsymbol{A}_{12}+\boldsymbol{A}_{22}+\cdots+\boldsymbol{A}_{n2}=$ (　　)

(A) $\dfrac{a}{2}$　　(B) $\dfrac{2}{a}$　　(C) $-\dfrac{a}{2}$　　(D) $-\dfrac{2}{a}$

2. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可逆，且 $\boldsymbol{A}$ 的所有元素均为整数，则 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 的所有元素均为整数的充分必要条件是 (　　)

(A) $|\boldsymbol{A}|=4$　　(B) $|\boldsymbol{A}|=3$　　(C) $|\boldsymbol{A}|=2$　　(D) $|\boldsymbol{A}|=\pm1$

3. 设 A,B 都是 n 阶方阵，下列命题成立的是 (　　)

(A) 若 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 皆不可逆，则 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}$ 也不可逆

(B) 若 $\boldsymbol{AB}$ 可逆，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都可逆

(C) 若 $\boldsymbol{AB}$ 不可逆，则 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都不可逆

(D) 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆，则 $k\boldsymbol{A}$ 可逆（k 是数）

4. 设 $\boldsymbol{A}$ 是 n 阶对称矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 n 阶反对称矩阵，则

(A) $\boldsymbol{AB}$ 是对称矩阵　　(B) $\boldsymbol{AB}$ 是反对称矩阵

(C) $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}$ 是对称矩阵　　(D) $\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{BA}$ 是反对称矩阵

5. 设线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2-x_3=1\\2x_1+3x_2+ax_3=3\\x_1+ax_2+3x_3=2\end{cases}$ 有唯一解，则 a 的取值是 (　　)

(A) $a\neq-3$ 且 $a\neq2$　　(B) $a\neq-2$

(C) $a\neq2$　　(D) $a\neq-3$

6. 直线 $L:\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-7}=\dfrac{z}{3}$ 与平面 $\boldsymbol{\pi}:4x-2y-2z=3$ (　　)

(A) 平行但 L 不在 $\boldsymbol{\pi}$ 上　　(B) L 在 $\boldsymbol{\pi}$ 上

(C) 垂直　　(D) 相交但不垂直

7. 过点 $(1,0,-2)$ 且与直线 $\begin{cases}2x-3y+z-6=0\\4x-2y+3z+9=0\end{cases}$ 平行的直线方程为 (　　)

(A) $\dfrac{x-1}{-7}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+2}{8}$　　(B) $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-3}=\dfrac{z+2}{1}$

(C) $\dfrac{x-1}{7}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+2}{-8}$　　(D) $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z+2}{3}$

二、填空题 (每题 4 分，共 32 分)

1. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} =$ _____

2. 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{vmatrix} = 0$ 的全部根是 _____

3. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{2022} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{2023} =$ _____

4. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} =$ _____

5. 设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}| = 2$，则 $|4\boldsymbol{A} - (\boldsymbol{A}^*)^*| =$ _____

6. 设矩阵 $\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{bmatrix}$ 的秩为 2，则 $\lambda =$ _____

7. 以 $A(1,1,1), B(2,0,1), C(0,0,1), D(1,3,2)$ 为顶点的四面体的体积为 _____

8. 点 $(1,2,3)$ 到平面 $2x - y - z = 0$ 的距离是 _____

三、解答题 (每题 13 分，共 52 分)

1. 计算 n 阶行列式 $\boldsymbol{D} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & -n \\ 1 & 1 & \cdots & -n & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 1 & -n & \cdots & 1 & 1 \\ -n & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$

2. 已知 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$ 满足 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{A} + 2\boldsymbol{B}$，
   (1) 问 $\boldsymbol{B} - \boldsymbol{I}$ 是否可逆？若可逆，求出其逆矩阵.
   (2) 证明 $\boldsymbol{AB} = \boldsymbol{BA}$.

3. 求过三个平面 $2x + y - z - 2 = 0$，$x - 3y + z + 1 = 0$ 和 $x + y + z - 3 = 0$ 的交点，且平行于 $x + y + 2z = 0$ 的平面方程.

4. n 阶矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})$ 的主对角元之和称为矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的迹，记作 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})$，即 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}$.
   证明:
   (1) 若 $\boldsymbol{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵，$\boldsymbol{B}$ 是 $n \times m$ 矩阵，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{BA})$.
   (2) 对任意的两个 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}, \boldsymbol{B}$，都有 $\boldsymbol{AB} - \boldsymbol{BA} \neq \boldsymbol{I}$.

彭康学导因

2021 年线代期中试题

一、选择题

1. 设 A 为 3 阶方阵，$|A|=3$，则 $|-2A|=$ （　　）

A. -6　　B. 6　　C. -24　　D. 24

2. 设 A,B 为 n 阶方阵，则下式中成立的是 （　　）

A. $AB=BA$　　B. $|AB|=|BA|$　　C. $|A+B|=|A|+|B|$

D. $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$

3. 设 A 为 3 阶方阵，A^* 是 A 的伴随矩阵，$|A|=2$，则 $|A^*|=$ （　　）

A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 16

4. 设同阶矩阵 A 与 B 等价，则有 （　　）

A. $|A|=|B|$　　B. $|A|\neq|B|$　　C. $r(A)=r(B)$　　D. $r(A)\neq r(B)$

5. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，则 （　　）

A. $(A^{-1})^*=|A|^{-1}A$　　B. $(A^{-1})^*=|A|A$　　C. $(A^{-1})^*=|A|^{-1}A^{-1}$　　D. $(A^{-1})^*=|A|A^{-1}$

6. 设 A 是 n 阶方阵，B 是 m 阶方阵，$C=\begin{pmatrix}O & A\\ B & O\end{pmatrix}$，则 $|C|=$ （　　）

A. $|A|\cdot|B|$　　B. $-|A|\cdot|B|$　　C. $(-1)^{m+n}|A|\cdot|B|$　　D. $(-1)^{mn}|A|\cdot|B|$

7. 设 A,B,C 均为 n 阶方阵，且 $ABC=I$（单位阵），则下式未必成立的是 （　　）

A. $BCA=I$　　B. $CAB=I$　　C. $ACB=I$　　D. $C^{\top}B^{\top}A^{\top}=I$

8. 设 $1\times n$ 矩阵 $\alpha=\left(\frac{1}{2},0,0,\cdots,0,\frac{1}{2}\right)$，$A=I-\alpha^{\top}\alpha$，$B=I+2\alpha^{\top}\alpha$，则 （　　）

A. A,B 都不可逆　　B. A 可逆但 B 不可逆

C. A 不可逆但 B 可逆　　D. A,B 都可逆且互为逆矩阵

9. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & -1 & 1\\ -1 & 2 & -5\end{pmatrix}$，若有下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q 使 PAQ 为对角阵，则 P,Q 可分别取为 （　　）

A. $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & -1 & 0\\ -3 & 2 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 2 & -3\\ 0 & -1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$

二、填空题

1. 方程 $f(x)=\begin{vmatrix}a_1 & a_2 & a_3 & a_4+x\\ a_1 & a_2 & a_3+x & a_4\\ a_1 & a_2+x & a_3 & a_4\\ a_1+x & a_2 & a_3 & a_4\end{vmatrix}=0$ 的根为_____.

2. 点 $M(1,2,3)$ 到平面 $x-2y+2z+3=0$ 的距离为_____.

3. 已知向量$\vec{b}$与$\vec{a}=(1,2,-2)$平行，且$\vec{b}$与z轴正向夹角为锐角，则$\vec{b}$的方向余弦为_____.

4. 设矩阵X满足矩阵方程$AX=B$，其中$A=\begin{pmatrix}1&2&1\\2&5&4\\1&1&0\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\\1&1\end{pmatrix}$，则$X=$_____.

三、解答题

1. 设A,B均为n阶方阵，$|A|=5,|B|=3,|A^{-1}+B|=3$，求$|B^{-1}+A|$.

2. 计算行列式$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\2+3a&2+3b&2+3c&2+3d\\4a+5a^2&4b+5b^2&4c+5c^2&4d+5d^2\\6a^2+7a^3&6b^2+7b^3&6c^2+7c^3&6d^2+7d^3\end{vmatrix}$.

3. 求过直线$L:\begin{cases}2x-z=0\\x+y-z+5=0\end{cases}$且垂直于平面$\pi:7x-y+4z=4$的平面方程.

4. 求过点$P_0(-3,5,9)$且与直线$L_1:\begin{cases}y=3x+5\\z=2x-3\end{cases}$及$L_2:\begin{cases}y=4x-7\\z=5x+10\end{cases}$都相交的直线$L$的方程.

5. 设B是$m\times n$矩阵，且$BB^{\top}$可逆，$A=I-B^{\top}(BB^{\top})^{-1}B$.

(1) 证明：A是对称矩阵，且$A^2=A$；(2)A是否可逆，为什么？

6. 设有$m\times n$矩阵A，$r(A)$表示A的秩，证明：

(1) $r(A)=r$的充分必要条件是存在$m\times r$的列满秩矩阵G和$r\times n$的行满秩矩阵H，使$A=GH$.

(2) 若$r(A)=r$，则A可表示为r个秩为1的矩阵之和.

彭康学导团

2019 年线代期中试题

一、选择题

1. 设 x,y,z 为两两互不相同的数，则行列式 $\begin{vmatrix} x+y & z & z^2 \\ y+z & x & x^2 \\ z+x & y & y^2 \end{vmatrix}=0$ 的充要条件是（）

A. $xyz=0$ B. $x+y+z=0$ C. $x=-y,z=0$ D. $y=-z,x=0$

2. 设 A 为 n 阶方阵($n\geq 3$)，若 $A^3=O$，则下式中未必成立的是（　　）

A. $A=O$ B. $(A^T)^3=O$ C. $A^4=O$ D. $|A|=O$

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵($n\geq 2$)，I 为 n 阶单位矩阵，则 $\left(\left(A^*\right)^*\right)^{-1}=$（　　）

A. $|A|^{n-1}I$ B. $|A|^{1-n}I$ C. $|A|^{n-1}A^*$ D $|A|^{1-n}A^*$

4. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{2018}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{2019}=$（　　）

A. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 5 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

5. 设 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 均为非零向量且 $\vec{a}=\vec{b}\times\vec{c},\vec{b}=\vec{c}\times\vec{a},\vec{c}=\vec{a}\times\vec{b}$，则 $\|\vec{a}\|+\|\vec{b}\|+\|\vec{c}\|=$（　　）

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

二、填空题

1. 已知 x_1,x_2,x_3 为方程 $x^3+px+q=0$ 的三个根 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix}=$_____.

2. 设 $\alpha=(1,2,3),\beta=(1,-1,1)$，则 $(\alpha^T\beta)^{2020}=$ _____.

3. 设 A 为 3 阶方阵，且 $|A|=2$，则 $\left|\left(\frac{1}{2}A^*\right)^{-1}-3A\right|=$_____.

4. 设有直线 $L_1:\frac{x-1}{9}=\frac{y-2}{8}=\frac{z-3}{5},L_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$ 则过直线 L_1 且与 L_2 平行的平面方程为 _____.

5. 以 $A(1,1,1)$，$B(2,0,1)$，$C(0,0,1)$，$D(1,3,2)$ 为顶点的四面体的体积为_____.

三、解答题

1. 设有 n 元线性方程组 $Ax=b$，其中 A 为三对角矩阵，且

$$A=\begin{bmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a^2 & 2a \end{bmatrix}, x=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, b=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(1) 证明$|A|=(n+1)a^n$; (2) a 为何值时，该方程组有唯一解，并在此时求 x_1 和 x_n.

2. 设 A 为 n 阶实矩阵，I 为单位阵，满足 $AA^T=I$，此时称 A 为正交矩阵，若已知 $|A|<0$，求 $|A|$ 及 $|A+I|$.

3. 设有两条直线 $L_1:\begin{cases} x-y=3 \\ 3x-y+z=1 \end{cases}$ 和 $L_2: x+1=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{2}$，点 $M(1,0,-1)$.

(1)求 L_1 的对称式方程；(2)求点 M 到 L_1 的距离；(3)研究 L_1 与 L_2 的位置关系.

4. 设矩阵 $B=\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$，$C=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$，$I$ 为单位阵. 矩阵 A 满足 $A(I-C^{-1}B)^TC^T=I$，求 A。

5. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & \mu & \lambda \end{bmatrix}$，讨论矩阵 A 的秩.

6. 设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 为非零实矩阵，A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式，且 $a_{ij}+A_{ij}=0,(i,j=1,2,3)$

(1)求 $|A|$；(2)证明 A 为正交矩阵（正交矩阵的定义参看第 2 题）

2018 年线代期中试题

一、选择题

1. 若 n 阶行列式 $D=0$，则（　　）
   A. D 中必有一行（列）元素全为零
   B. D 中必有两行（列）的元素对应成比例
   C. 以 D 为系数行列式的非齐次线性方程组必有唯一解
   D. 以 D 为系数行列式的齐次线性方程组必有非零解
2. 设 A，B 都是 n 阶方阵且等价，则必有（　　）
   A. 当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=a$
   B. 当 $|A|=a(a\neq 0)$ 时，$|B|=-a$
   C. 当 $|A|\neq 0$ 时，$|B|=0$
   D. 当 $|A|=0$ 时，$|B|=0$
3. 设 A 为 3 阶方阵，将 A 的第二行加到第一行得 B，再将 B 的第一列的 -1 倍加到第二列得 C，记 $P=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $C=$（　　）
   A. $C=P^{-1}AP$　　B. $C=PAP^{-1}$　　C. $C=P^{T}AP$　　D. $C=PAP^{T}$
4. 设四阶矩阵 $A=(\alpha,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$，$B=(\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4)$，其中 $\alpha,\beta,\gamma_2,\gamma_3,\gamma_4$ 均为四维列向量，且已知 $|A|=4$，$|B|=1$，则 $|A+B|=$（　　）
   A. 5　　B. 10　　C. 40　　D. 20
5. 设单位向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足 $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}=0$，则 $\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}\cdot\vec{c}+\vec{c}\cdot\vec{a}=$（　　）
   A. $-\frac{3}{2}$　　B. -3　　C. 0　　D. 3

二、填空题

1. 已知 n 阶行列式 D 的值为 $a\neq 0$，且 D 的每行元素之和都等于常数 b，则 D 的 j 列 $(1\le j\le n)$ 元素的代数余子式之和 $A_{1j}+A_{2j}+\cdots+A_{nj}=$ _____.
2. 设 $D=\begin{vmatrix}2&2&2\\a&b&c\\a^2&b^2&c^2\end{vmatrix}$，则 $D=$ _____.
3. 设 $A=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，$I$ 为 3 阶单位矩阵，则 $(A+3I)^{-1}(A^2-9I)=$ _____.
4. 过点 $P_1(1,-2,4)$，$P_2(3,5,7)$ 的对称式直线方程为_____.
5. 以 $A(5,1,-1)$，$B(0,-4,3)$，$C(1,-3,7)$ 为顶点的三角形的面积为_____.

三、解答题

1. 计算行列式 $D=\begin{bmatrix}0&1&2&3&4\\1&0&1&2&3\\2&1&0&1&2\\3&2&1&0&1\\4&3&2&1&0\end{bmatrix}$.

2. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为 3 维列向量，方阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\alpha_1+2\alpha_2,2\alpha_2+3\alpha_3,3\alpha_3+\alpha_1)$，已知 $\det(A)=a$，求 $\det(B)$.

3. 设 4 阶矩阵 B 满足 $\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1}BA^{-1}=2AB+12I$，其中 $A=\begin{bmatrix}1&2&0&0\\1&3&0&0\\0&0&0&2\\0&0&-1&0\end{bmatrix}$，求矩阵 B.

4. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&1&1&0\\0&1&2&2&1\\0&-1&a-3&-2&b\\3&2&1&a&-1\end{bmatrix}$，试讨论矩阵 A 的秩.

5. 证明直线 $L_1:\frac{x+1}{3}=\frac{y+1}{2}=\frac{z+1}{1}$ 与 $L_2:x-4=\frac{y+5}{-3}=\frac{z-4}{2}$ 位于同一平面，并求这两条直线的交点坐标及所在平面的方程.

6. 已知 n 阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}2&2&2&\cdots&2&2\\0&1&1&\cdots&1&1\\0&0&1&\cdots&1&1\\\vdots&\vdots&\vdots&\cdots&\vdots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1&1\\0&0&0&\cdots&0&1\end{bmatrix}$.

（1）求 A^{-1}.

（2）求 A 中所有元素代数余子式的和 $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}$.

2017 年线代期中试题

一、选择题

1. 设 A 是 2 阶方阵，B 是 3 阶方阵，且 $|A|=2$，$|B|=-2$，则 $\left|-|A|B\right|=$（　　）

A. 4　　B. -4　　C. 16　　D. -16

2. 设 A，B 都是 n 阶方阵，如果 A 和 B 的秩分别为 r 和 n，则 $r(AB)-r(A)=$（　　）

A. 0　　B. r　　C. n　　D. $rn-r$

3. 设 A，B 均为 2 阶方阵，A^*，B^* 分别是 A，B 的伴随矩阵，若 $|A|=1$，$|B|=2$，则分块矩阵 $\begin{bmatrix}0 & A\\ B & 0\end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为（　　）

A. $\begin{bmatrix}0 & A^*\\ 2B^* & 0\end{bmatrix}$　　B. $\begin{bmatrix}0 & 2A^*\\ B^* & 0\end{bmatrix}$　　C. $\begin{bmatrix}0 & 2B^*\\ A^* & 0\end{bmatrix}$　　D. $\begin{bmatrix}0 & B^*\\ 2A^* & 0\end{bmatrix}$

4. 已知 $P=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$，$A=\begin{bmatrix}a_{11} & a_{12} & a_{13}\\ a_{21} & a_{22} & a_{23}\\ a_{31} & a_{32} & a_{33}\end{bmatrix}$，若 $P^mAP^n=A$，则以下选项中正确的是（　　）

A. $m=5,n=4$　　B. $m=5,n=5$　　C. $m=4,n=5$　　D. $m=4,n=4$

5. 设有直线 $l:\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\ 2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 及平面 $\pi:4x-2y+z-2=0$，则直线 l（　　）

A. 平行于 π　　B. 垂直于 π　　C. 在 π 上　　D. 与 π 斜交

二、填空题

1. 若 $\begin{vmatrix}1 & 0 & 2\\ x & 3 & 1\\ 4 & x & 5\end{vmatrix}$ 中 $(1,2)$ 元的代数余子式 $A_{12}=-1$，则 $A_{21}=$_____.

2. 设矩阵 A 满足 $A^2+A=4I$，其中 I 为单位矩阵，则 $(A-I)^{-1}=$_____.

3. 设 $\alpha=(1,0,-1)^T$，矩阵 $A=\alpha\alpha^T$，n 为正整数，则 $A^n=$_____.

4. 已知 $\|a\|=1$，$\|b\|=2$，$(a,b)=\dfrac{\pi}{3}$，则 $\|2a-b\|=$_____.

5. 若 4 点 $A(1,0,-2)$，$B(7,x,0)$，$C(-8,6,1)$，$D(-2,6,1)$ 共面，则 $x=$_____.

三、解答题

1. 计算行列式 $D=\begin{bmatrix}0 & 2 & 3 & 4 & 5\\ 1 & 0 & 3 & 4 & 5\\ 1 & 2 & 0 & 4 & 5\\ 1 & 2 & 3 & 0 & 5\\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0\end{bmatrix}$.

2. 已知矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{bmatrix}$，矩阵 B 满足方程 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3I$,求 B.

3. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}a&-1&-1\\-1&a&-1\\-1&-1&a\end{bmatrix}$ 与矩阵 $B=\begin{bmatrix}1&1&0\\0&-1&1\\1&0&1\end{bmatrix}$ 等价，求常数 a.

4. 讨论 n 阶方阵 $A=\begin{bmatrix}a&b&\cdots&b\\b&a&\cdots&b\\\vdots&\vdots&&\vdots\\b&b&\cdots&a\end{bmatrix}$ $(n\geq 2)$ 的秩.

5. 直线 L 过点 $P_0(1,0,-2)$,与平面 $\pi:3x-y+2z+1=0$ 平行，与直线 $L_1:\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-3}{-2}=z$ 相交，求 L 的对称式方程.

6. 设平面 π 与 $\pi_1:x-2y+z-1=0$ 垂直，且与 π_1 的交线落在 yoz 平面上，求 π 的方程.

2016 年线代期中试题

一、填空题

1. 关于 x 的代数方程 $\begin{vmatrix} x+1 & -4 & 2 \\ 3 & x-4 & 0 \\ 3 & -1 & x-3 \end{vmatrix}=0$ 的全部根为_____.

2. 设 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$，则 $A^{-1}=\begin{bmatrix} \quad \end{bmatrix}$.

3. 设向量 $\vec{a}=(1,1,1),\vec{b}=(1,2,-3),\vec{c}=(0,-2,\lambda)$ 共面，则 $\lambda=$_____.

4. 设有向量 $\vec{a}=(1,1,1),\vec{b}=(1,3,-3)$，则向量 $\vec{b}$ 在向量 $\vec{a}$ 上的正交射影向量 $\mathrm{Pr}oj_{\vec{a}}\vec{b}=$_____.

5. 点 $P(1,0,-1)$ 到直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{0}=\dfrac{z-4}{1}$ 的距离 $d=$_____.

二、选择题

1. 已知四阶行列式 D，其第 3 列元素分别为 1，3，-2，2，它们对应的余子式分别为 3，-2，1，1，则行列式 D=（　　）

   A. -5　　B. 5　　C. -3　　D. 3

2. 设 A 是 $m\times n$ 的矩阵，$r(A)=r$，则 A 中（　　）

   A. 必有不等于 0 的 r 阶子式，所有 $r+1$ 阶子式均为 0
   B. 必有等于 0 的 r 阶子式，没有不等于 0 的 $r+1$ 阶子式
   C. 没有等于 0 的 r 阶子式，任何 $r+1$ 阶子式均为 0
   D. 至少有一个 r 阶子式不为 0，没有等于 0 的 $r-1$ 阶子式

3. 设 A,B 为同阶可逆方阵，则下列结论正确的是（　　）

   A. $|A+B|=|A|+|B|$　　B. $(AB)^T=A^TB^T$

   C. $(AB)^{-1}=A^{-1}B^{-1}$　　D. $|AB|=|A|\cdot|B|$

4. 设三阶方阵 A 的行列式 $|A|=2$，则 $\left|\dfrac{1}{4}(2A)^*\right|=$（　　）（$A^*$ 是 A 的伴随矩阵）

   A. $\dfrac{1}{2}$　　B. 4　　C. 16　　D. 32

5. 设$(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=2$，则$\left[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})\right]\cdot\vec{c}=$（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 4　　D. 8

三、计算与证明题

1. 计算n阶行列式$D_n=\begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix}$的秩，其中$a,b$为参数.

3. 设矩阵$A=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

（1）试求A^2及A^{-1}.（2）若方阵B满足$A^2+AB-A^{-1}=I$（其中I为4阶单位阵），求矩阵B.

4. 求过原点且与直线$L_1:\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z-1}{1}$及直线$L_2:\begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=1+t \end{cases}$都平行的平面方程.

5. 求过点$(1,1,1)$且与两直线$L_1:\dfrac{x}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z}{3}$，$L_2:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z-3}{4}$都相交的直线方程.

6. 设A为n阶非零实方阵，且$A^*=A^T$（A^*是A的伴随矩阵），证明A可逆.

7. 设矩阵$A=\begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$，且$A^3=O$.

（1）求a的值.

（2）若矩阵X满足$X-XA^2-AX+AXA^2=I$，其中I为3阶单位阵，求X.

2015 年线代期中试题

一、填空题

1. $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix}=$_____.

2. 设 M_{ij} 为行列式 $\begin{vmatrix} 5 & 8 & 2 & 9 \\ 3 & 6 & 4 & 7 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ 的 (i,j) 元素的余子式，则 $2M_{42}+4M_{44}=$_____.

3. 三个向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 共面的充要条件为_____.

4. 设向量 $\vec{a}=(3,2,1),\vec{b}=(7,5,0)$，则 $\vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的射影 $(\vec{b})_{\vec{a}}=$_____.

5. 过点 $(2,-1,3)$ 且与直线 $\dfrac{x+3}{7}=\dfrac{y}{0}=\dfrac{z+6}{2}$ 平行的直线方程为_____.

6. 设 A 为 $m\times n$ 矩阵，P 为 m 阶可逆矩阵，且 $PA=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，则 $r(A)=$_____.

7. 设 A,B 分别为 m 阶、n 阶可逆方阵，则 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}^{-1}=$_____.

8. 设 A 为 3 阶矩阵，$|A|=2$，则 $|-3A^*|=$_____.

9. $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}=$_____.

10. 设 3 个向量 $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ 满足 $(\vec{a}\times\vec{b})\cdot\vec{c}=2$，则 $\left[(\vec{a}+\vec{b})\times(\vec{b}+\vec{c})\right]\cdot(\vec{c}+\vec{a})=$_____.

11. 已知矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times3}$ 的第一行元素为 $a_{11}=1,a_{12}=2,a_{13}=-1$，$A$ 的伴随矩阵为 $A^*=\begin{bmatrix} -7 & -4 & 9 \\ 5 & 3 & -7 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix}$，则 $A=$_____.

12. 设 $\alpha_j(j=1,2,3)$ 均为 3 维列向量，方阵 $A=[\alpha_1\ \ \alpha_2\ \ \alpha_3]$，$B=[\alpha_1+2\alpha_2\ \ 2\alpha_2+3\alpha_3\ \ -\alpha_3]$，已知 $|A|=a$，则 $|B|=$_____.

二、选择题

1. 如果齐次线性方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0\\ 3x_1-x_2+x_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 λ 的值为（　　）

A. $\lambda\neq 1$　　B. $\lambda=1$　　C. $\lambda\neq 3$　　D. $\lambda=3$

2. 设 A,B 为同阶方阵，下列等式正确的是（　　）

A. $(AB)^T=A^TB^T$　　B. $(AB)^*=A^*B^*$

C. $A^2-B^2=(A+B)(A-B)$　　D. $|AB|=|A||B|$

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵，下列等式不正确的是（　　）

A. $|A^*|=|A|^{n-1}$　　B. $A^*=|A|A^{-1}$　　C. $A=\dfrac{1}{|A|}(A^*)^{-1}$　　D. $(A^*)^{-1}=\dfrac{1}{|A|}A$

4. 设有两点 $A(1,-2,3),B(3,2,1)$，则向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 y 轴正方向的夹角是（　　）

A. $\arccos\dfrac{\sqrt{6}}{6}$　　B. $\arccos\dfrac{\sqrt{6}}{3}$　　C. $\arccos\left(-\dfrac{\sqrt{6}}{6}\right)$　　D. $\arccos\left(-\dfrac{\sqrt{6}}{3}\right)$

5. 两条直线 $L_1:x+1=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z}{2}$，$L_2:x+1=y+4=\dfrac{z}{-2}$，则 L_1 与 L_2 的位置关系是（　　）

A.异面　　B.相交　　C.平行不重合　　D.重合

三、计算题

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix}a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n\\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_n\\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b\end{vmatrix}$ 的值.

2. 设 3 阶矩阵 A,B 满足 $2A^{-1}B=B-4I$，其中 I 是 3 阶单位矩阵.

（1）证明：$A-2I$ 可逆.

（2）若 $B=\begin{bmatrix}1 & -2 & 0\\ 1 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 2\end{bmatrix}$，求矩阵 A.

3. 设 $B=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&-1\end{bmatrix}, P=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&-1&0\\2&1&1\end{bmatrix}$，矩阵 A 满足 $AP=PB$，求 A 及 A^5.

4. 设四阶矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&a&a&a\\a&1&a&a\\a&a&1&a\\a&a&a&1\end{bmatrix}$ 的秩为 3，试求常数 a 的值.

5. 求过点 $P_1(-1,0,2), P_2(1,1,1)$ 且与平面 $x+y+z+1=0$ 垂直的平面方程.

6. 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\begin{cases}x+y-z-1=0\\2x+z-3=0\end{cases}$ 的距离.

四、证明题

1. 设 α 为 n 维非零列向量，$A=I-\alpha\alpha^T$，其中 I 为 n 阶单位矩阵，证明：$A^2=A\Leftrightarrow\alpha^T\alpha=1$.

2. 设 A,B 均为 n 阶方阵，且满足 $A^2=I, B^2=I, |A|+|B|=0$，证明：$|A+B|=0$.

彭康学导团

2014 年线代期中试题

1. 计算下列行列式：

（1）$|D|=\begin{vmatrix}2&1&1&1&1\\1&3&1&1&1\\1&1&4&1&1\\1&1&1&5&1\\1&1&1&1&6\end{vmatrix}$

（2）已知 A 是 3 阶矩阵，B 是 4 阶矩阵，且 $|A|=12$，$|B|=-6$，求矩阵 $D=\begin{pmatrix}0&\frac{1}{2}A\\-B&C\end{pmatrix}$ 的行列式 $|D|$ 的值.

2. 已知 $|\vec{a}+\vec{b}|=4$，$|\vec{a}-\vec{b}|=18$，求 $|\vec{a}|^2+|\vec{b}|^2$ 与 $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

3. 解答题：

（1） 已知 3 阶矩阵 A 满足：$A^3+A+E=0$，证明 $A+2E$ 可逆，并求出 $(A+2E)^{-1}$.

（2） 3 阶矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&2&0\\3&4&5\end{pmatrix}$，求 $(A^*)^{-1}$.

4. 已知直角坐标系中的 4 个点 $A(3,-1,0)$，$B(-1,-1,1)$，$C(3,2,1)$，$D(5,-\frac{5}{2},-1)$，这四个点是否在同一平面上？若是，请求出此平面方程；若不是，请说明理由.

5. 设矩阵 $A=(a_{ij})_{3\times3}$，满足条件 $a_{33}=-1$ 及 $a_{ij}=A_{ij},i,j=1,2,3$，其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式.

（1）求 $|A|$.　　（2）解线性方程组 $Ax=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$.

彭康学导团

2013 年线代期中试题

1. 计算下列行列式：

$$D=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2+3\cos x_1 & 2+3\cos x_2 & 2+3\cos x_3 \\ 4\cos x_1+5\cos^2 x_1 & 4\cos x_2+5\cos^2 x_2 & 4\cos x_3+5\cos^2 x_3 \end{vmatrix}$$

2. 设 n 阶矩阵 A 与 B 均为非单位阵 I，且 $AB=A+B-I$，求行列式 $|A-I|$ 和 $|B-I|$ 的值.

3. 设 A 与 B 均为 n 阶正交矩阵（即 $A^{-1}=A^T$，且为实矩阵），满足 $|A|+|B|=0$，求行列式 $|A+B|$ 的值.

4. 在线性方程组 $Ax=b$ 中，$A=(a_{ij})_{n\times n}$，$b=(b_1,b_2,\cdots,b_n)^T$，A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式，已知 $\sum_{k=1}^{n}a_{nk}A_{nk}=-1$，$\sum_{k=1}^{n}b_kA_{kn}=3$，求 x 的第 n 个分量 x_n 的值.

5. 设 $A=\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$，试用两种方法求 A^{-1}.

6. 设有直线 $L_1:\dfrac{x+3}{2}=\dfrac{y+2}{3}=\dfrac{z-6}{-4}$ 和 $\begin{cases} x-z=9 \\ y+4z=-17 \end{cases}$，试判断这两条直线的位置关系.若共面，求它们所确定的平面方程；若还相交，求交点.

7. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^3=2I$，$B=A^2-2A+2I$，证明 B 可逆并求 B^{-1}.

8. 设 A 是 n 阶矩阵，$r(A)=r$，证明：必存在 n 阶可逆矩阵 B 及秩为 r 的 n 阶矩阵 C 满足 $C^2=C$，使 $A=BC$.

彭康学导团